

么半函子的逐层严谨定义： 从松弛到严格

2026 年 6 月 26 日

目录

1	舞台设定：两个（弱）么半范畴	2
2	第一层：配备结构数据	2
3	第二层：连贯性公理	3
3.1	结合律公理（六边形交换图）	3
3.2	左单位律公理	3
3.3	右单位律公理	4
4	第三层：层层递进的严谨定义	4
4.1	弱么半函子（松弛么半函子）	4
4.2	强么半函子	4
4.3	严格么半函子	5
5	总结关系	5

1 舞台设定：两个（弱）么半范畴

在定义么半函子之前，我们首先确立基础舞台。设

$$\mathcal{C} = (C, \otimes_C, I_C, \alpha^C, \lambda^C, \rho^C), \quad \mathcal{D} = (D, \otimes_D, I_D, \alpha^D, \lambda^D, \rho^D)$$

为两个（弱）么半范畴，其中：

- C, D 为底范畴；
- $\otimes_C : C \times C \rightarrow C, \otimes_D : D \times D \rightarrow D$ 为张量积函子；
- $I_C \in C, I_D \in D$ 为单位对象；
- α^C, α^D 为结合子自然同构；
- $\lambda^C, \rho^C, \lambda^D, \rho^D$ 为左、右单位子自然同构。

我们的目标是定义从 $\mathcal{C}$ 到 $\mathcal{D}$ 的么半函子。一个么半函子不仅仅是一个普通的函子 $F : C \rightarrow D$ ，还需要配备额外的“结构数据”，并要求这些数据满足特定的“连贯性公理”（Coherence Axioms）。本文将按照

结构数据 $\longrightarrow$ 连贯性公理 $\longrightarrow$ 弱 $\rightarrow$ 强 $\rightarrow$ 严格

的顺序，层层递进地给出严谨定义。

2 第一层：配备结构数据

设 $F : C \rightarrow D$ 是一个普通函子。为了使 F 能够处理张量积和单位元，我们赋予它以下两个结构态射。

定义 2.1 (张量积比较态射). 一个张量积比较态射（Tensor Comparator）是一个自然变换

$$\mu : F(-) \otimes_D F(=) \Longrightarrow F(- \otimes_C =),$$

其分量对 C 中任意对象 X, Y 记为

$$\mu_{X,Y} : F(X) \otimes_D F(Y) \longrightarrow F(X \otimes_C Y).$$

注意方向：从分开的张量积指向合并后的张量积。

定义 2.2 (单位元比较态射). 一个单位元比较态射（Unit Comparator）是 D 中的一个态射

$$\epsilon : I_D \longrightarrow F(I_C).$$

3 第二层：连贯性公理

仅有 μ 和 ϵ 是不够的——它们必须与两个范畴自带的结合子 α 和单位子 λ, ρ 完美配合。这种配合体现为三个必须交换的图表。

3.1 结合律公理（六边形交换图）

对于 C 中的任意对象 X, Y, Z ，先结合前两个再合并与先结合后两个再合并的结果必须一致。这由以下六边形交换图表达（见图 1）：

$$F(\alpha_{X,Y,Z}^C) \circ \mu_{X \otimes_C Y, Z} \circ (\mu_{X,Y} \otimes_D \text{id}_{F(Z)}) = \mu_{X, Y \otimes_C Z} \circ (\text{id}_{F(X)} \otimes_D \mu_{Y,Z}) \circ \alpha_{F(X), F(Y), F(Z)}^D. \quad (1)$$

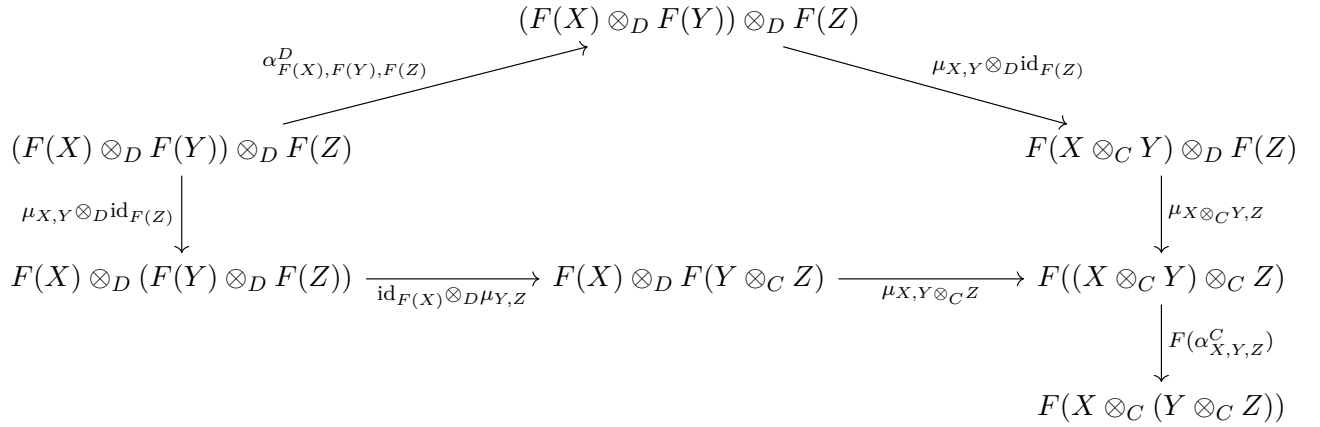


图 1: 结合律六边形交换图

3.2 左单位律公理

对于 C 中的任意对象 X ，通过 ϵ 引入单位元再合并，等价于直接在 D 中使用左单位子：

$$F(\lambda_X^C) \circ \mu_{I_C, X} \circ (\epsilon \otimes_D \text{id}_{F(X)}) = \lambda_{F(X)}^D. \quad (2)$$

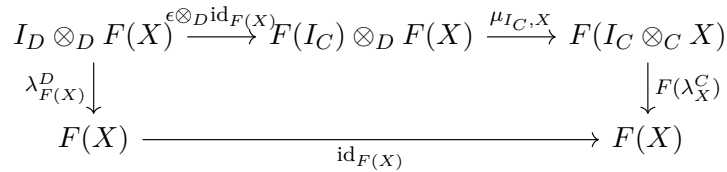


图 2: 左单位律交换图

3.3 右单位律公理

同理，对于任意 $X \in C$ ：

$$F(\rho_X^C) \circ \mu_{X, I_C} \circ (\text{id}_{F(X)} \otimes_D \epsilon) = \rho_{F(X)}^D. \quad (3)$$

$$\begin{array}{ccc} F(X) \otimes_D I_D & \xrightarrow{\text{id}_{F(X)} \otimes_D \epsilon} & F(X) \otimes_D F(I_C) \xrightarrow{\mu_{X, I_C}} F(X \otimes_C I_C) \\ \rho_{F(X)}^D \downarrow & & \downarrow F(\rho_X^C) \\ F(X) & \xrightarrow{\text{id}_{F(X)}} & F(X) \end{array}$$

图 3: 右单位律交换图

4 第三层：层层递进的严谨定义

基于上述结构数据 (F, μ, ϵ) 和连贯性公理 (1, 2, 3)，我们现在可以严谨地定义三种层层递进的么半函子。

4.1 弱么半函子（松弛么半函子）

定义 4.1 (弱/松弛么半函子). 一个弱么半函子（在现代文献中更标准的名称是松弛么半函子 **Lax Monoidal Functor**）是一个三元组 (F, μ, ϵ) ，其中：

- $F : C \rightarrow D$ 是一个普通函子；
- $\mu : F(-) \otimes_D F(=) \implies F(- \otimes_C =)$ 是张量积比较自然变换；
- $\epsilon : I_D \rightarrow F(I_C)$ 是单位元比较态射；
- 三者满足结合律公理 (1)、左单位律 (2) 和右单位律 (3)。

注记 4.1. 在松弛 (Lax) 层级， $\mu_{X,Y}$ 和 ϵ 仅仅是 D 中的普通态射，不需要是可逆的。这就是为什么在“弱”的意义下，它们只保证单向的一致关系。

4.2 强么半函子

定义 4.2 (强么半函子). 一个强么半函子是一个松弛么半函子 (F, μ, ϵ) ，并且满足额外的条件：对 C 中任意对象 X, Y ，结构态射 $\mu_{X,Y}$ 和 ϵ 都是范畴 D 中的同构 (isomorphisms)。

注记 4.2. 强么半函子确保张量积结构在经过函子映射后，信息既没有丢失也没有增加——可以在同构的意义下无损还原。这正是在定义么半范畴等价时使用的函子类型。存在逆态射 $\mu_{X,Y}^{-1}$ 和 ϵ^{-1} ，并且它们自动满足一组余“连”贯性条件。

4.3 严格么半函子

定义 4.3 (严格么半函子). 一个**严格么半函子**是一个强么半函子 (F, μ, ϵ) , 并且满足最极端的条件: 结构态射 $\mu_{X,Y}$ 和 ϵ 都是**恒等映射 (identity morphisms)**。¹

注记 4.3. 如果 $\mu_{X,Y}$ 和 ϵ 是恒等映射, 则它们在代数层面上意味着严格相等:

$$F(X \otimes_C Y) = F(X) \otimes_D F(Y), \quad F(I_C) = I_D.$$

严格么半函子极度刚性——它要求两个范畴的张量积在映射下字面相等, 没有任何同构的缓冲。在自然界中, 严格么半函子极少天然存在, 通常仅存在于经过**麦克莱恩严格化定理 (Mac Lane's Strictification Theorem)** 人为构造的严格模型中。

5 总结关系

用数学包含关系表达三种么半函子之间的层次:

严格么半函子 $\subset$ 强么半函子 $\subset$ 松弛 (弱) 么半函子

- 当只需要将一个代数结构 (如么半群) 映射到范畴中时, **松弛 (Lax)** 层级就足够了。
- 当讨论两个范畴在张量结构上的等价性时, 必须使用**强 (Strong)** 层级。
- **严格 (Strict)** 在自然界的范畴中极少天然存在, 通常仅存在于经过麦克莱恩严格化定理人为构造的严格模型中。

类型	$\mu_{X,Y}$	ϵ	典型应用
松弛 (Lax)	任意态射	任意态射	带么半结构的代数映射
强 (Strong)	同构	同构	么半范畴等价
严格 (Strict)	恒等	恒等	严格化模型

¹严格说来, 严格么半函子可以独立于强么半函子定义: 它直接要求 $F(X \otimes_C Y) = F(X) \otimes_D F(Y)$ 且 $F(I_C) = I_D$ 。